دليل تشغيل تقني شامل — الخطوة بخطوة

OPENEDUCAT COMMUNITY · ODOO 17

توليد بيانات جامعة يمنية واقعية

في نظام OpenEduCat

منهجية كاملة لملء قاعدة بيانات OpenEduCat بمحاكاة جامعة يمنية عبر خمس سنوات أكاديمية، بأسماء طلاب وأساتذة يمنية واقعية وكليات ودفعات وامتحانات ورسوم — عبر واجهة XML-RPC الآمنة دون أي كتابة مباشرة في قاعدة البيانات، مع خطة نسخ احتياطي وحذف عكسي مضمّنة في السكريبت المرفق.

+5000	24	5	0
طالب مسجل	برنامجاً أكاديمياً	سنوات أكاديمية	أوامر SQL مباشرة

Odoo 17 Community · OpenEduCat Core · XML-RPC API · Docker

السنوات 2021/22 – 2025/26

إعداد: Z.ai — سبتمبر 2026

YEMEN UNIVERSITY ERP SIMULATION

الفصل الأول

مقدمة: الهدف والمنهجية

تحتاج أي جامعة تفكر في إدارة شؤونها الأكاديمية عبر OpenEduCat إلى رؤية واضحة لكيف يبدو النظام وهو «حي»: شاشات مليئة بالطلاب، دفعات دراسية حقيقية، امتحانات بدرجات منطقية، وكشوف نتائج قابلة للعرض والفحص. النظام الفارغ لا يكشف شيئاً من ذلك؛ فالتقارير تبدو معطلة، والشاشات بيضاء، ولا يمكن اختبار الصلاحيات أو تدريب موظفي شؤون الطلاب على بيانات وهمية منظمة. هذا الدليل يحل المشكلة من جذورها: توليد محاكاة كاملة لجامعة يمنية عبر خمس سنوات أكاديمية، بأرقام قيد يمنية، وهواتف تبدأ بـ `+967`، وكليات ومعايير تقييم مطابقة للواقع الجامعي اليمني.

نقطة الانطلاق في هذا الدليل هي مبدأ واحد لا حياد عنه، سنسميه **القاعدة الذهبية**: كل عملية كتابة تمر عبر طبقة ORM الخاصة بأودو — أي عبر المسار الرسمي نفسه الذي تستخدمه واجهة الويب — ولا شيء غير ذلك. الكتابة المباشرة في جداول PostgreSQL بأوامر SQL تتجاوز هذه الطبقة، فتفتت تكامل البيانات المرجعية، وتتجاهل القيود المنطقية المعرّفة في نماذج Python، وقد تفسد التسلسلات والمعرّفات الداخلية التي يعتمد عليها النظام. السكريبت المرفق مع هذا الدليل يلتزم بهذه القاعدة حرفياً: يستدعي `create` و`write` عبر واجهة XML-RPC تماماً كما تفعل متصفحات المستخدمين.

> **ماذا يولّد السكريبت المرفق؟**
>
> خمس سنوات أكاديمية بعشرة فصول دراسية، وعشر كليات بأربعة وعشرين قسماً علمياً وبرنامج بكالوريوس، وحوالي 624 مادة دراسية بخرائطها، و120 دفعة (كل برنامج بخمس سنوات قبول)، ونحو 250 عضو هيئة تدريس، وآلاف الطلاب بأرقام قيد فريدة تبدأ بـ `YU` مع سجلات قبول مقترنة، وجلسات امتحانات نهائية بدرجات موزعة توزيعاً واقعياً مع كشوف نتائج وسلم تقديرات يمني (ممتاز / جيد جداً / جيد / مقبول / راسب)، ودفعات رسوم دراسية لكل طالب.

بُني الدليل ليناسب حالتك تحديداً: نظام Odoo 17 بنسخة OpenEduCat Community يعمل داخل Docker على قاعدة بيانات فارغة. ستجد هنا مقارنة صريحة بين طرق التوليد الممكنة لتفهم لماذا اخترنا XML-RPC، ثم خريطة كاملة لنماذج البيانات كما هي في كود OpenEduCat نفسه (لا نظريات عامة)، ثم خطوات تحضير Docker وتشغيل السكريبت أمراً بأمر، وخطة أمان من ثلاث طبقات تشمل النسخ الاحتياطي والاستئناف والحذف العكسي، وأخيراً جداول الأداء واستكشاف الأخطاء. سيرافقك عبر الدليل ملفان مساعدان: السكريبت `openeducat_yemen_generator.py` وسيرفر اختبار وهمي `mock_odoo_server.py` تبرّب عليهما دون لمس نظامك الحقيقي.

الحزمة الجاهزة: أمر واحد بدل التحضير كله

يرافق هذا الدليل مستودع GitHub متكامل يجمع كل المكونات في مكان واحد: ملف `docker-compose.yml` يرفع PostgreSQL 16 وخدمة أودو 17 في صورة مبنية مسبقاً تتضمن وحدات OpenEduCat الأربع مثبتة، مع ضبط اللغة العربية للواجهة بالكامل (اتجاه يمين-يسار وترجمة القوائم)، وعملة الريال اليمني، ونسخة قاعدة بيانات محمّلة سلفاً ببيانات الجامعة اليمنية المولّدة — أي أن الأوامر الثلاثة التالية تختصر الفصول من الرابع حتى التاسع كاملة:

```
git clone https://github.com/mutawakel-hub/openeducat-yemen-
university.git
cd openeducat-yemen-university
docker compose up -d
# ثم افتح المتصفح: http://localhost:8069  — admin / admin
```

إن كنت تبدأ من الصفر فالحزمة الجاهزة هي نقطة الانطلاق الموصى بها، أما إن كان لديك نظام قائم فعلاً فتابع الفصول التالية كما هي — السكريبت يعمل على أي تثبيت OpenEduCat 17 كيفما أُقيم، داخل Docker أو خارجه.

الفصل الثاني

مقارنة الطرق: لماذا XML-RPC؟

أمامك عملياً خمس طرق لملء قاعدة OpenEduCat ببيانات تجريبية، وهي تتفاوت تبايناً كبيراً في الأمان والسرعة وقابلية الاستئناف. الجدول التالي يلخص الصورة كاملة قبل أن نفصل في التوصية. لاحظ أن معيار «الأمان» هنا يعني احترام طبقة ORM وقواعد التكامل المرجعي التي يفرضها كود OpenEduCat، ومعيار «الاستئناف» يعني إمكانية إيقاف العمل وإكماله لاحقاً دون تكرار أو تعارض.

الطريقة	الأمان	السرعة	الاستئناف	الحكم
XML-RPC / API	ممتاز	جيد جداً	مدمج	المسار المعتمد في هذا الدليل: يعمل من أي جهاز يشاهد السيرفر، يمر عبر ORM بالكامل، ويدعم التشغيل المجزأ والحذف العكسي عبر الـmanifest.
Odoo Shell	ممتاز	الأسرع	يدوي	بديل ممتاز لمن لديه وصول SSH للحاوية، لكنه يتطلب نسخ السكريبت داخل Docker وتعديل قالب الكود لبيئة `self.env`، ويصعب تشغيله من خارج السيرفر.
استيراد CSV	متوسط	متوسط	ضعيف	مناسب للجهات القليلة (طلاب فقط مثلاً)، لكنه يتعثر مع العلاقات المتشابكة (مواد، دفعات، نتائج) ويكرر السجلات عند كل استيراد جديد.

الطريقة	الأمان	السرعة	الاستئناف	الحكم
بيانات Demo	متوسط	سريع	لا يوجد	تُحمّل عند إنشاء القاعدة فقط ببيانات إنجليزية عامة لا علاقة لها بالسياق اليمني، ولا يمكن تشغيلها لاحقاً على قاعدة قائمة.
SQL مباشر	خطر	الأسرع	لا يوجد	محظور في هذا الدليل: يتجاوز ORM وقيوده، يفسد التسلسلات والحقول المحسوبة، وقد يجعل القاعدة غير قابلة للترقية أو الاستعادة السليمة.

اختيار XML-RPC لحالتك تحديداً له ثلاثة أسباب عملية. أولاً، نظامك يعمل داخل Docker، وواجهة XML-RPC مكشوفة على منفذ الشبكة أصلاً، فلا تحتاج نسخ ملفات داخل الحاوية أو فتح جلسات SSH — تشغّل السكريبت من أي جهاز على الشبكة ونقطة النهاية هي `http://SREVER:8069/xmlrpc/2/object`. ثانياً، الاستدعاءات تجري بحساب مستخدم عادي خاضع لقواعد الصلاحيات نفسها، فأي خطأ في البيانات يظهر كرسالة واضحة قابلة للتصحيح بدل فساد صامت في الجداول. ثالثاً، وهو الأهم، خطة الأمان في الفصل الثامن (النسخ الاحتياطي قبل، والاستئناف أثناء، والحذف العكسي بعد) مصممة على هذا المسار، ما يمنحك تجربة قابلة للإعادة من أول محاولة.

> **لماذا نمنع SQL المباشر منعاً باتاً؟**
> جدول مثل `op_student` مرتبط بجدول `res_partner` بعلاقة تضمين، وحقوله المحسوبة والمادة الدراسية للمادة الواحدة تُدار عبر جداول علائقية وسيطة (`ir_property`، `ir_translation`، جداول M2M). إدخال صفوف بـ INSERT يتجاهل كل ذلك، فينشأ «طالب» بلا شريك بريدي صالح أو «مادة» بلا روابطها، وتتعطل الشاشات التي تعتمد تلك العلاقات. الإصلاح عندئذ أصعب بكثير من التوليد الصحيح من البداية.

الفصل الثالث

معمارية بيانات OpenEduCat

قبل أي توليد، لا بد من فهم الهيكل الذي سنسكب فيه البيانات، لأن OpenEduCat نظام علائقي متسلسل: كل كيان يُبنى فوق سابقه. استخرجنا المخطط التالي من كود النسخة 17 Community نفسها (مستودع OpenEduCat الرسمي)، لذا أسماء النماذج والحقول هنا هي الأسماء الفعلية التي يستدعيها السكريبت — لا مفاهيم مجردة. الشكل يوضح المسارين المتوازيين: مسار البنية الأكاديمية من أعلى إلى أسفل، ومسار حياة الطالب من القبول حتى النتيجة والرسوم.



الصناديق المظللة: كيانات مسار الطالب المباشر — البقية: البنية الأكاديمية الحاملة

ثلاث ملاحظات جوهرية على هذه الخريطة توفر عليك ساعات من الحيرة. أولاً، «الكلية» في أودو ليست نموذجاً مستقلاً بل قسماً أب `op.department` يتفرع منه قسم البرنامج، فنبني الكليات العشر كآباء والأقسام العلمية أبناءً لها. ثانياً، الطالب والأستاذ كلاهما «متضمَّن» في نموذج الشريك `res.partner` عبر آلية `_inherits`؛ أي أن الاسم والهاتف والبريد والعنوان حقول شريكية تُمرر مباشرة عند إنشاء الطالب، وهو ما يستغله السكريبت لإنشاء ملفات كاملة بمقايس واحد. ثالثاً، تسجيل الطالب في برنامج ما لا يتم على نموذج الطالب نفسه بل عبر سجل قيد مستقل `op.student.course` يربط الطالب بالبرنامج والدفعة ورقم الدور ورقم القيد — وهذا ما يجعل القيود قابلة للفرادة على مستوى كل دفعة.

الجدول التالي يعرض أبرز النماذج مع حقولها الإلزامية التي يليبها السكريبت تلقائياً، والقيود المنطقية التي يراعيها. احتفظ به مرجعاً سريعاً عند أي تعديل مستقبلي على بياناتك، أو عند فحص السجلات من شاشة «التقنيات: النماذج» في وضع المطور.

النموذج	الغرض	أبرز الحقول الإلزامية والقيود
`op.academic.year`	السنة الأكاديمية	`name, start_date, end_date` — وبنية الفصول (فصلان افتراضياً).
`op.academic.term`	الفصل الدراسي	`name, term_start_date, term_end_date, academic_year_id` .
`op.department`	الكلية / القسم	`name, code` — العلاقة الأب/الابن تبني التسلسل الهرمي للكليات.
`op.course`	البرنامج الأكاديمي	`name, code` (فريد، 16 حرفاً) — نوع التقييم (GPA/Normal) والمواد المرتبطة.
`op.batch`	الدفعة	`code (16، فريد), name (32), start_date, end_date, course_id` — تاريخ النهاية بعد البداية.
`op.subject`	المادة	`name, code` (فريد) — النوع نظري/عملي والإجبارية/الاختيارية.
`op.faculty`	الأستاذ	`first_name, last_name, birth_date, gender, partner_id` — قيم النوع `male/female` وميلاد لا يتجاوز اليوم.
`op.student`	الطالب	`gender, partner_id` — رقم القيد `gr_no` فريد على مستوى النظام بأكمله.
`op.student.course`	قيد الطالب	`course_id` — فرادة رقم الدور والطالب لكل (برنامج + دفعة).
`op.admission.register`	سجل القبول	`name, dates, course_id, product_id` — منتج خدمي إلزامي (يُنشأ تلقائياً إن لم يوجد).
`op.admission`	طلب القبول	`name, first/last_name, birth_date, course_id, email, gender, register_id` — تاريخ الطلب داخل نافذة السجل، والعمر فوق الحد الأدنى.
`op.exam.session / op.exam`	الامتحانات	`exam_code` (فريد) — توقيت الامتحان داخل نافذة الجلسة، ودرجة النجاح لا تتجاوز الدرجة الكلية.
`op.exam.attendees`	نتيجة طالب في امتحان	`student_id, exam_id` — فرادة الثنائي، والدرجة بين صفر والدرجة الكلية.
`op.marksheet.line`	كشف نتائج الطالب	يجمع سطور النتائج ويحسب المجموع والنسبة والتقدير تلقائياً عند التوليد بـ XML-RPC.
`op.fees.terms`	جدول الدفعات	نسب الدفعات يجب أن تساوي 100% مجتمعة — يستخدمها السكريبت بدفعتي 50% + 50%.

المتطلبات والتحضير (Docker)

التحضير الصحيح يقصر زمن التشغيل الفعلي إلى دقائق، ويحصر الأعطال المحتملة في أسباب قليلة معروفة سلفاً. تحقق من البنود الخمسة التالية بالترتيب، ولا تتجاوز أياً منها: كل بند مبني على تجارب فعلية لمواطن الخلل الشائعة في منشآت Docker الجامعية. عند اكتمال القائمة تكون جاهزاً تماماً للفصل الخامس.

1) معرفة منفذ أودو المكشوف

افتح الطرفية على السيرفر وشغّل أمر عرض الحاويات والمنافذ، وابحث عن حاوية أودو والمنفذ المنشور أمامها (غالباً `8069`):

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Ports}}" | grep odoo
```

اختبر الوصول من الجهاز الذي ستشغّل عليه السكريبت:

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://SERVER_IP:8069/web/login
# النتيجة المتوقعة: 200
```

2) التأكد من تثبيت وحدات OpenEduCat الأربع

من قائمة التطبيقات في أودو تأكد أن هذه الوحدات «مثبتة» لا «قابلة للتثبيت»: `OpenEduCat Core` (الطلاب والبنية)، `OpenEduCat Admission` (القبولات)، `OpenEduCat Exam` (الامتحانات والكشوف)، `OpenEduCat Fees` (الرسوم). السكريبت يفحصها تلقائياً عند الاتصال ويعرض تقريراً بالنماذج المتاحة، ثم يتخطى بأمان أي مرحلة تعتمد وحدة غير مثبتة مع تحذير واضح — لذا لن يتعطل التشغيل أبداً بسبب وحدة ناقصة.

3) إنشاء مستخدم API مخصص

من الإعدادات ثم المستخدمين أنشئ مستخدماً مثل `api_generator` بمجموعة «الإعدادات» (Administration) وكلمة مرور قوية، واستخدمه في السكريبت بدل حساب admin اليومي. ميزة ذلك عملية تماماً: كل سجل يُنشأ يظهر باسم هذا المستخدم في سجل التدقيق، وبعد انتهاء التوليد يمكنك تعطيل الحساب بنقرة واحدة فتغلق باب الكتابة الآلية نهائياً.

4) جاهزية Python على جهاز التشغيل

السكريبت ملف Python واحد **بدون أي مكتبات خارجية** — يستخدم مكتبة `xmlrpc.client` المدمجة. أي جهاز عليه Python 3.8 أو أحدث يكفي (تحقق بـ `python3 --version`)، سواء كان لابتوبك الشخصي أو السيرفر نفسه. لا يلزم تثبيت شيء على الإطلاق.

5) بروفة بلا مخاطرة على السيرفر الوهمي

قبل لمس نظامك الحقيقي، جرّب الدورة كاملة على السيرفر الوهمي المرفق (`mock_odoo_server.py`) الذي يحاكي نماذج OpenEduCat 17 في الذاكرة تماماً:

```
python3 mock_odoo_server.py 8169
# ثم من طرفية ثانية:
python3 openeducat_yemen_generator.py \
  --url http://127.0.0.1:8169 --db mock \
  --user admin --password admin --preset quick --yes
```

سترى المراحل السبع تعمل أمامك وتقريراً نهائياً بالأعداد، ثم جرّب أمر الحذف العكسي `--purge --yes` لتشاهد دورة الأمان كاملة دون أن يقترب أي بايت من قاعدة بياناتك الفعلية.

الفصل الخامس

التشغيل خطوة بخطوة

التسلسل التالي مصمم بمبدأ «التدرج المؤكد»: نسخة احتياطية أولاً، ثم جولة صغيرة للتحقق من الشكل، ثم التوليد الكامل. لا تقفز إلى الخطوة الرابعة مهما بدا الإغراء — الجولة الصغيرة تكتشف أي خلل في الوحدات أو الصلاحيات خلال دقيقتين بدل اكتشافه بعد نصف ساعة من التوليد الكامل.

1 خذ نسخة احتياطية كاملة — إلزامي

حدد اسم حاوية قاعدة البيانات (غالباً `db`) ثم نفّذ أمر النسخ الاحتياطي بصيغة الضغط المخصص السريع للاستعادة:

```
# أ) ابحث عن اسم حاوية postgres أودو:
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Image}}"

# ب) انسخ احتياطياً مضغوطاً باسم التاريخ:
docker exec -t db pg_dump -U odoo -Fc university \
  > backup_university_$(date +%F).dump
```

إذا كان اسم المستخدم أو القاعدة مختلفاً عندك (تجدهما في ملف `docker-compose.yml` تحت `POSTGRES_USER` و`POSTGRES_DB`) فعدّل الأمر بما يطابقها. بديل أسهل للمبتدئين: من شاشة أودو «الإعدادات، النسخ الاحتياطي العام للقاعدة» نزّل نسخة كاملة zip.

2 انقل السكريبت إلى جهاز التشغيل

ضع `openeducat_yemen_generator.py` في مجلد عمل فارغ على الجهاز الذي س يشغّله (لابتوبك أو السيرفر نفسه). الملف مستقل تماماً ولا يحتاج ملفات مرافقة. سينشئ هو بنفسه في مجلد التشغيل ملفين: `generation_report.txt` (سجل كامل بالعربية لكل ما تم) و`openeducat_manifest.json` (سجل معرّفات كل ما أُنشئ — أساس الحذف العكسي لاحقاً)، فاحرص أن تبقى هذه الملفات في مكان آمن بعد التوليد.

3 شغّل جولة التجربة السريعة أولاً

```
python3 openeducat_yemen_generator.py \
  --url http://SERVER_IP:8069 \
  --db university \
  --user api_generator --password 'STRONG_PASS' \
  --preset quick --yes
```

سيعرض السكريبت أولاً «خطة التوليد» بالأعداد الدقيقة قبل أي كتابة، ثم ينفذ المراحل السبع مرحلة بعد مرحلة مع زمن كل مرحلة. افتح بعدها واجهة أودو وتجول: الطلاب بأرقام قيد تبدأ بـ `YU`، دفعات بأسماء مثل «دفعة 2021 - الطب»، وكشوف نتائج بتقديرات عربية.

4 التوليد الكامل للجامعة

إذا أعجبك شكل بيانات الجولة السريعة فشغّل الإعداد الكامل (5000+ طالب):

```
python3 openeducat_yemen_generator.py \
  --url http://SERVER_IP:8069 \
  --db university \
  --user api_generator --password 'STRONG_PASS' \
  --preset full --yes
```

انتبه لخصلة لطيفة: الجولة السريعة لا تُحسب ضدها — السكريبت يستأنف فيكمل ناقص الأعداد إلى الهدف الكامل دون تكرار أي سجل، لأن كل إنشاء يسبقه فحص وجود بالمفتاح الفريد.

5 اقرأ التقرير واحتفظ بالـmanifest

عند الانتهاء يطبع ملخصاً بالمدة وعدد التحذيرات ومسار التقرير. راجع التقرير كاملاً — أي سطر يبدأ بـ «تنبيه» يستحق نظرة (أشهرها: وحدة غير مثبتة فتُخطت مرحلتها). ملف `openeducat_manifest.json` هو «بوليصة التأمين» الخاصة بك: هو ما يمكّن أمر `--purge` من حذف كل ما أنشأه السكريبت بدقة جراحية في أي وقت لاحق.

> **انقطع الاتصال في منتصف التوليد؟ لا مشكلة إطلاقاً**
>
> أعد تشغيل الأمر نفسه كما هو. السكريبت مصمم للاستئناف الكامل: يعيد فحص الوجود بالمفاتيح الفريدة، يكمل الأعداد الناقصة فقط، ويتخطى ما أُنشئ مسبقاً بدقة إلى أن يصل الهدف — جرّبنا هذه الدورة فعلياً بمقاطعة متعمّدة أثناء الاختبار فارتفعت الجولة الثانية بـ «جديد: 0» في كل المراحل المكتملة.

الفصل السادس

خيارات السكريبت كاملة

كل سلوك السكريبت قابل للضبط من سطر الأوامر دون تعديل الكود. الجدول التالي هو المرجع الكامل للوسائط؛ بعده شرح الإعدادين المسبقين وضبط الإعدادات الداخلية لمن يريد تحكماً أدق. ملاحظة أمنية مفيدة: بيانات الاتصال الأربع (`--url` و`--db` و`--user` و`--password`) يمكن تمريرها كمتغيرات بيئة بدلاً من سطر الأوامر حتى لا تبقى كلمة المرور في سجل الطرفية: `ODOO_URL` و`ODOO_DB` و`ODOO_USER` و`ODOO_PASSWORD`.

الوسيطة	الوظيفة
`--preset quick | full`	quick: جولة تجربة (200 طالب، امتحانات آخر سنة، نصف الحضور). full: الجامعة الكاملة (5000+ طالب وكل الامتحانات).
`--url / --db`	رابط الخادم واسم القاعدة — واجبة إلا إذا وُجدت في متغيرات البيئة.
`--user / --password`	مستخدم API وكلمة مروره (يُنصح بالمستخدم المخصص من الفصل الرابع).

الوسيطة	الوظيفة
`--target N`	تجاوز العدد المستهدف للطلاب لأي رقم (مثلاً 8000 لمحاكاة جامعة حكومية كبيرة).
`--start-year / --end-year`	نطاق السنوات الأكاديمية — الافتراضي 2021 إلى 2025.
`--dry-run`	اعرض خطة التوليد بالأعداد والزمن المتوقع دون كتابة أي سجل واحد.
`--yes`	تأكيد تلقائي لسؤال المتابعة (للأتمتة والجدولة الليلية).
`--only-phases 1,2,4`	شغّل مراحل بعينها فقط — مفيد للإعادة أو الترقية الجزئية.
`--no-exams / --no-marksheets / --no-fees`	تعطيل أحد المسارات الثقيلة عند الحاجة لتوليد بنية وطلاب فقط.
`--exam-years-back N`	عدد السنوات الأكاديمية الأخيرة التي تغطيها الامتحانات (الافتراضي 2).
`--attendance-fraction 0.3`	نسبة طلاب الدفعة المقيّدة في الامتحانات — لتخفيف حجم النتائج.
`--batch-size N`	عدد السجلات في كل استدعاء XML-RPC (الافتراضي 100؛ ارفعه إلى 200 على خوادم قوية).
`--purge --yes`	الحذف العكسي الكامل لكل ما أنشأه السكريبت — يقرأ الـmanifest ويمحو بالترتيب الآمن للتبعيات.
`--manifest PATH`	مسار ملف الـmanifest إن أردت الاحتفاظ بأكثر من ملف لقواعد مختلفة.

الإعدادان المسبقان بالأرقام

المعيار	quick	full
الطلاب المستهدفون	200	+5000
سنوات الامتحانات	آخر سنة	آخر سنتين
نسبة الحضور في الامتحانات	50%	100%
طلبات القبول المرفوضة	5%	8%
كشوف النتائج والرسوم	مفعّلة	مفعّلة

وللتخصيص الأدق: افتح رأس الملف وعدّل قاموس `CONFIG` (بذرة العشوائية `seed` لإعادة إنتاج نفس البيانات حرفياً، أو `request_timeout` للشبكات البطيئة).

مراحل التوليد السبع

يعمل السكريبت بسبع مراحل مستقلة معزولة عن بعضها: تعطل أي مرحلة بخطأ لا يوقف البقية، بل يُسجّل بتحذير وتستمر بقية المراحل — ثم يكفي إعادة الأمر لتستأنف المرحلة المتعطلة من حيث توقفت. الأعداد أدناه للإعداد الكامل (5000 طالب) وتتناسب طردياً مع `--target`.

المرحلة 1 — السنوات والفصول الأكاديمية

خمس سنوات أكاديمية (2021/22 حتى 2025/26) بحدود زمنية واقعية (سبتمبر إلى أغسطس)، ولكل سنة فصلان دراسيان (الأول: سبتمبر–يناير، والثاني: فبراير–يونيو). هذه المرحلة أساس كل ما بعدها: **5 سنوات و10 فصول**.

المرحلة 2 — البنية الأكاديمية

عشر كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، علوم الحاسبات، الشريعة والقانون، الآداب، العلوم التطبيقية، التجارة والاقتصاد، التربية) كأقسام أبو، و24 قسماً علمياً أبناء تحمل 24 برنامج بكالوريوس بخطط دراسية حقيقية المناهج: **624 مادة** موزعة على سنوات البرامج (الطب 6 سنوات والهندسة 5 والبكالوريوس 4)، و**120 دفعة** (كل برنامج × 5 سنوات قبول بأسماء مثل «دفعة 2021 - علوم الحاسوب»).

المرحلة 3 — هيئة التدريس

نحو **250 عضواً** بتوزيع واقعي على الأقسام: أسماء يمنية رباعية بألقاب أكاديمية (أ.د، أ.م.د، د، م.م)، وتواريخ ميلاد وأقسام رئيسية ومواد تدريس مرتبطة، مع بريد جامعي وهاتف وبيان عنوان. نسبة الأستاذات تختلف واقعياً بين الكليات (أعلى في الآداب والطب عن الهندسة).

المرحلة 4 — الطلاب وقيودهم

قلب المحاكاة: **5000+ طالب** بأسماء يمنية رباعية (الاسم، الأب، الجد، اللقب)، وأرقام قيد متسلسلة فريدة (`YU2100001`)، وجنس وتاريخ ميلاد (17–21 سنة وقت القبول) وهاتف يمني وبريد إلكتروني منقح لاتينياً وعنوان بمدينة يمنية مرجحة (صنعاء الأكثر ثم عدن وتعز...). لكل طالب **قيد** يوثّق برنامجه ودفعته ورقم دوره ومواد سنته الأولى، وحالة «منتهٍ» تلقائياً للدفعات التي أكملت مدة البرنامج.

المرحلة 5 — القبولات

120 سجل قبول (نافذة يوليو–سبتمبر لكل برنامج وكل سنة) مرتبطة بمنتج «الرسوم الدراسية» الخدمي الذي ينشئه السكريبت تلقائياً إن لم يجد منتجاً خدمياً قائماً — وهو متطلب إلزامي في نموذج سجل القبول. لكل طالب مقبول **طلب قبول** بحالة «منتهٍ» مرتبط بسجله الشخصي وتاريخ تقديم داخل النافذة وقيمة الرسوم حسب البرنامج، إضافة إلى نسبة طلبات مرفوضة (8%) تمنح حركة القبول واقعيتها في الشاشات والتقارير.

المرحلة 6 — الامتحانات والنتائج

لكل دفعة وكل سنة دراسية **جلسة امتحانات نهائية** (مايو–يونيو) بستة امتحانات — واحد لكل مادة — بتوقيتات غير متعارضة داخل نافذة الجلسة ودرجات (100 كلي / 50 نجاح). تُقيَّد نتائج الطلاب حضوراً وغياباً (غياب 4%) ودرجات بتوزيع طبيعي حول 66 بانحراف 13 — فينتج **نحو 80 ألف نتيجة** للإعداد الكامل مع كشوف نتائج للسنة الأخيرة تشتق التقدير تلقائياً (ممتاز/جيد جداً/جيد/مقبول/راسب) عبر سلم الدرجات اليمني.

المرحلة 7 — الرسوم الدراسية

جدول دفعات فصلية (50% + 50% يحقق قيد المجموع 100% في النموذج)، ولكل طالب سطري رسوم لكل فصل من السنة الأخيرة بقيم واقعية تختلف بالبرنامج (الطب 1.8 مليون ريال سنوياً حتى الآداب 300 ألف). تُنشأ السطور بحالة «مسودة» — ويمكن لموظف الشؤون المالية توليد الفواتير المحاسبية منها بالزر الرسمي في OpenEduCat متى شاء، فتبقى مرحلة الفوترة تحت سيطرتك اليدوية الكاملة.

الفصل الثامن

خطة الأمان: نسخ، استئناف، حذف عكسي

صممنا تجربة التوليد على نموذج «طبقات الدفاع الثلاث»: طبقة قبل التوليد تحميك من الأسوأ، وطبقة أثناءه تمنع الفوضى عند أي انقطاع، وطبقة بعده تمنحك تراجعاً نظيفاً متى شئت. الطبقات الثلاث مجربة فعلياً — دورة «توليد كامل ثم حذف عكسي» أُجريت في الاختبار النهائي وانتهت بقاعدة نظيفة مئة بالمئة دون أي أثر متبقٍ.

الطبقة الأولى — قبل التوليد: النسخة الاحتياطية

مهما كان نظامك تجريبياً، خذ النسخة أولاً — عادة رخيصة الثمن تفيد حتى لو لم تحتجها قط:

```
# نسخة مضغوطة سريعة الاستعادة:
docker exec -t db pg_dump -U odoo -Fc university \
  > backup_university_$(date +%F).dump

# الاستعادة عند الحاجة (توقف حاوية أودو أولاً):
docker exec -i db pg_restore -U odoo --clean --if-exists \
  -d university < backup_university_2026-09-12.dump
```

ولا تنس خيار «النسخ الاحتياطي العام» من واجهة أودو نفسها إن كنت تفضل ملف zip واحداً يحتوي الملفات المرفقة.

الطبقة الثانية — أثناء التوليد: المعاينة والاستئناف

ثلاث ضمانات مدمجة في السكريبت تعمل لصالحك لحظة بلحظة:

- المعاينة بلا كتابة: شغّل بـ `--dry-run` فترى الخطة كاملة بالأعداد والزمن المتوقع، ويبقى عدّاد سجلاتك صفراً.
- سؤال التأكيد: قبل أي كتابة يعرض الخطة ويسألك؛ تجاوز السؤال ممكن فقط بوسيطة `--yes` الصريحة.
- الاستئناف الآمن: كل إنشاء يسبقه فحص وجود بالمفتاح الفريد (الرمز أو الاسم أو رقم القيد)، فالانقطاع والتكرار مستحيلان منطقياً — أعد الأمر نفسه فيكتمل الناقص فقط.

الطبقة الثالثة — بعد التوليد: الحذف العكسي الجراحي

ملف `openeducat_manifest.json` يسجّل معرّف كل سجل أنشأه السكريبت لحظة بلحظة (حتى السطور الداخلية لسطور النتائج والدفعات). عند الرغبة في التراجع الكامل:

```
python3 openeducat_yemen_generator.py \
  --url http://SERVER_IP:8069 --db university \
  --user api_generator --password 'STRONG_PASS' \
  --purge --yes
```

يمحو السجلات بالترتيب العكسي للتبعيات (سطور النتائج قبل الكشوف، والحضور قبل الامتحانات، والقيود قبل الطلاب...) فلا يصطدم بأي قيد مرجعي، ويترك أي بيانات ليست من إنشائه كما هي تماماً. إن احتجت التراجع عن نسختك الاحتياطية بدلاً من ذلك فالطبقة الأولى جاهزة لك بأمر الاستعادة أعلاه.

الفصل التاسع

الأداء والزمن المتوقع

الزمن الفعلي يتحدد بثلاثة عوامل: عدد السجلات، وحجم دفعة XML-RPC، وقوة السيرفر. الجدول التالي يعطي تقديرات واقعية لخادم متوسط (4 أنوية، 8GB ذاكرة، قرص SSD) عبر الشبكة المحلية. الأرقام تنمو شبه خطياً مع الهدف، فيمكنك استنتاج أي حجم وسيط بسهولة، والأهم: يمكنك دائماً تشغيل المراحل منفصلة بـ `--only-phases` لتنظيم التوليد على فترات.

المقياس	السجلات تقريباً	الزمن المتوقع	ملاحظات
quick (200 طالب)	3,300	2 – 4 دقائق	جولة التحقق المثالية قبل الكامل.
1,000 طالب	15,000	8 – 15 دقيقة	محاكاة كلية كبيرة أو جامعة صغيرة.
full (5,000 طالب)	57,000	20 – 45 دقيقة	الجامعة الكاملة بكل الامتحانات والكشوف.

ثلاث مقالب (ضبطات) عملية إن أردت شدها للحد الأقصى. ارفع `--batch-size` إلى 200 على الخوادم القوية فيقل عدد الاستدعاءات إلى النصف. شغّل التوليد في ساعات خفوط الاستخدام (ليلاً مثلاً) لأن دفعات الإنشاء الكبيرة تستهلك عاملاً واحداً من عمال أودو طوال ثوانٍ متصلة. وإن كان خادمك يقطع الاتصالات الطويلة، انقص `--batch-size` إلى 50 وستمر الدفعات أصغر وأخف — مع أن الاستئناف يحميك من أي انقطاع أصلاً.

الفصل العاشر

التحقق بعد التوليد

بعد انتهاء التقرير بخطوة «تنبيه» واحدة على الأكثر، افتح واجهة OpenEduCat واجول في الشاشات التالية بالترتيب — كل شاشة تخبرك عن صحة مرحلة بعينها، وأي غرابة فيها تعيدها إلى فصل استكشاف الأخطاء. القائمة مرتبة من العام إلى التفصيلي، وتستغرق الجولة الكاملة خمس دقائق.

- الطلاب (OpenEduCat، الطلاب): أكثر من 5000 سجل بأسماء عربية رباعية؛ افتح أياً منها فترى رقم قيد يبدأ بـ `YU`، وجنساً، وميلاداً، وهاتفاً يمنياً، وقيداً بالبرنامج والدفعة ومواد السنة الأولى.
- الدفعات: 120 دفعة بأسماء عربية ورموز مضغوطة (مثل `MBBS-21`) وحدود زمنية صحيحة.
- سجلات القبول: 120 سجلاً بحالة «منتهٍ»، وكل سجل يعرض عدد طلباته؛ افتح الطلبات فترى المقبول بحالة «منتهٍ» مرتبطاً بطالبه، والمرفوض بحالة «مرفوض».
- جلسات الامتحانات: جلسات بحالة «منتهٍ» وتقييم «درجة»؛ افتح إحداها فترى امتحاناتها الستة بتوقيتات وأساتذة مسؤولين، ثم نتائج الطلاب بدرجات وحضور/غياب.

- كشوف النتائج: سجلات كشوف للسنة الأخيرة؛ افتح أحدها فترى أسطر الطلاب بالمجموع والنسبة والتقدير محسوبة تلقائياً (ممتاز/جيد جداً/جيد/مقبول/راسب).
- رسوم الطلاب: سطور دفعات لكل طالب بحالة «مسودة» وقيم تتناسب مع كلفة برنامجه — جاهزة لتوليد الفواتير من الزر الرسمي متى احتجت.
- البحث العالمي: ابحث عن `YU21` أو «دفعة 2021» فتقفز لك النتائج من كل الجهات — أسرع اختبار تكامل شامل.

> **عرض توضيحي جاهز في دقيقتين**
>
> لعرض النظام على الإدارة: افتح قائمة الطلاب وفلترها بالدفعة، ثم افتح كشف نتائج طالب واعرض سلسلة تقديراته، ثم أظهر سجل قبوله المرتبط — هذه الجولة الثلاثية تحكي قصة «التقديم حتى النتيجة» كاملة وتترك انطباعاً لا يتركه نظام فارغ أبداً.

الفصل الحادي عشر

استكشاف الأخطاء

جمعنا هنا الأخطاء التي تظهر فعلاً في مثل هذه البيئات، مع سببها الجذري وحلها المباشر. القاعدة العامة قبل الجدول: رسالة الخطأ الكاملة تُطبع في التقرير `generation_report.txt` ومعها أثر المكدس للأخطاء غير المتوقعة، فاربط التقرير بأي استفسار مستقبلي. وفي كل الأحوال تذكّر أن إعادة تشغيل الأمر نفسه تحل نصف الحالات مباشرة بفضل الاستئناف.

العَرَض	السبب الغالب	الحل
فشل تسجيل الدخول أو انتهت مهلة الاتصال	رابط/منفذ خاطئ أو الجهاز لا يرى السيرفر	تحقق بـ `curl http://SERVER:8069/web/login`؛ إن لم يصل فافحص جدار الحماية أو أن المنفذ منشور في `docker-compose.yml`.
AccessError أثناء إنشاء سجلات	مستخدم API بلا صلاحيات كافية	أضف مجموعة «الإعدادات» لمستخدم `api_generator` من شاشة المستخدمين ثم أعد الأمر.
«المرحلة X ستتخطى — نماذج غير مثبتة»	وحدة OpenEduCat غير مثبتة	ثبّت الوحدة المذكورة من قائمة التطبيقات ثم أعد التشغيل؛ المراحل الأخرى اكتملت سلفاً وستُستأنف هذه فقط.
انقطاع في منتصف التوليد (شبكة/إعادة تشغيل)	أمر طويل أو انقطاع شبكة	أعد الأمر نفسه — الاستئناف يكمل الناقص فقط. للتقليل من الانقطاعات: `--batch-size 50`.

العَرَض	السبب الغالب	الحل
«Code should be unique» لبرنامج أو دفعة	بيانات سابقة بنفس الرمز من تجارب قديمة	السكريبت يتخطى الموجود تلقائياً؛ إن أردت البدء نظيفاً استخدم `--purge` أولاً (إن كانت من إنشائه) أو امسح يدوياً من الواجهة.
الخادم بطأء واضح أثناء الدفعات الكبيرة	عمال أودو قليلة أو ذاكرة محدودة	قلل `--batch-size`، وشغّل ليلاً، أو جزّئ المراحل بـ `--only-phases`.
«لا يوجد منتج خدمي ولا يمكن إنشاؤه»	وحدة المنتجات معطلة أو قاعدة بلا منتجات	فعّل وحدة `product` من التطبيقات (مثبتة افتراضياً مع أغلب المنشآت) ثم أعد المرحلة 5.
درجات أو تواريخ ترفض الإنشاء	قيود النموذج المنطقية	السكريبت يراعيها تصميماً؛ إن ظهرت فغالباً تعديل يدوي لاحق على البيانات — راجع رسالة القيد في التقرير وستحدد الحقل.

مرجع سريع — احتفظ بهذه الصفحة

جاهز لإحياء نظامك الجامعي

انقل الملفين إلى جهاز التشغيل، وخذ نسختك الاحتياطية، ثم ابدأ بالجولة السريعة. القاعدة الذهبية رفيقك دائماً: كل شيء عبر واجهة أودو الرسمية، ولا SQL مباشر مهما كانت المزايا المغرية.

```
# 1) البروفة الآمنة على السيرفر الوهمي
python3 mock_odoo_server.py 8169

# 2) جولة التجربة على نظامك الحقيقي
python3 openeducat_yemen_generator.py \
  --url http://SERVER:8069 --db university \
  --user api_generator --password 'PASS' \
  --preset quick --yes

# 3) التوليد الكامل (5000+ طالب)
python3 openeducat_yemen_generator.py \
  --url http://SERVER:8069 --db university \
  --user api_generator --password 'PASS' \
  --preset full --yes

# 4) التراجع الكامل متى شئت
python3 openeducat_yemen_generator.py \
  --url http://SERVER:8069 --db university \
  --user api_generator --password 'PASS' \
  --purge --yes
```